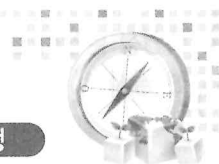


2015년 제4회 기출문제

2015. 7. 19. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

★★
01 콘덴서의 정전 용량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전압에 반비례한다.
- ② 이동 전하량에 비례한다.
- ③ 극판의 넓이에 비례한다.
- ④ 극판의 간격에 비례한다.

3해설 콘덴서의 정전 용량 $C = \frac{\varepsilon A}{d}$ [F]이므로 극판의 넓이 A [m²]에 비례하고 극판의 간격 d [m]에 반 비례한다.

★★★
02 정전 에너지 W [J]를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, C 는 콘덴서 용량 [μ F], V 는 공급 전압 q [V]이다.)

- ① $W = \frac{1}{2} CV^2$ ② $W = \frac{1}{2} CV$
- ③ $W = \frac{1}{2} C^2 V$ ④ $W = 2 CV^2$

3해설 도체에 축적되는 정전 에너지
 $W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$ [J]

★★
03 등전위면과 전기력선과의 교차 관계는?

- ① 직각으로 교차한다.
- ② 30°로 교차한다.
- ③ 45°로 교차한다.
- ④ 교차하지 않는다.

3해설 등전위면과 전기력선은 수직(직각)으로 교차한다.

★★★
04 전기 분해를 통하여 석출된 물질의 양은 통과한 전기량 및 화학당량과 어떤 관계가 있는가?

- ① 전기량과 화학당량에 비례한다.
- ② 전기량과 화학당량에 반비례한다.
- ③ 전기량에 비례하고 화학당량에 반비례한다.
- ④ 전기량에 반비례하고 화학당량에 비례한다.

3해설 전극에서 석출되는 물질의 양은 전기량에 비례하고 화학당량에 비례한다.
 $W = kQ = kIt$ [g]

★★★
05 평형 3상 교류 회로에서 Y결선할 때 선간 전압 V_l 과 상전압 V_p 와의 관계는?

- ① $V_l = V_p$ ② $V_l = \sqrt{2} V_p$
- ③ $V_l = \sqrt{3} V_p$ ④ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}} V_p$

3해설 Y결선의 특징
선간 전압 $V_l = \sqrt{3} V_p$ (상전압)

★★★
06 2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 지시 값이 $P_1 = 200$ [W], $P_2 = 200$ [W]일 때 부하 전력[W]은?

- ① 200 ② 400
- ③ 600 ④ 800

3해설 2전력계법 $P = P_1 + P_2 = 200 + 200 = 400$ [W]